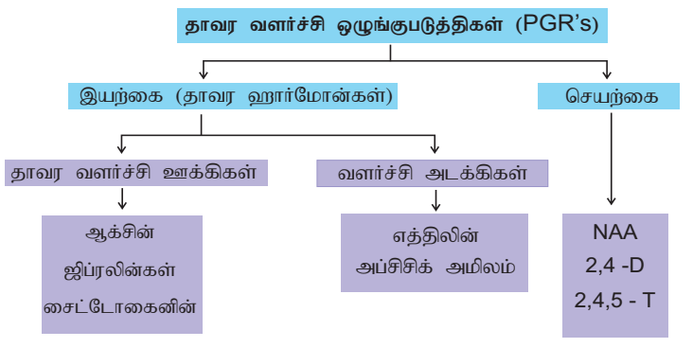
### 1. தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு (Plant Growth Regulators – Classification)

தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் மூல வேதிப்பொருட்களின் அடிப்படையில் இயற்கை மற்றும் செயற்கை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு படம் 15.6-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.




**படம் 15.6 தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகளின் வகைப்பாடு**

### 2. தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்களின் பண்புகள் (Characteristics of Phytohormones)

i. பொதுவாக வேர்கள், தண்டுகள் மற்றும் இலைகளில் உற்பத்தியாகிறது.

ii. தாவரத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்குக் கடத்துத் திசுக்கள் மூலம் கடத்தப்படுகிறது.

iii. மிகக் குறைந்த அளவில் தேவைப்படுகிறது.

iv. அனைத்து ஹார்மோன்களும் கரிமச் சேர்மங்களாகும்.

v. ஹார்மோன் உற்பத்திக்குச் சிறப்பான செல்களோ அல்லது உறுப்புகளோ இல்லை.

vi. தாவர வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல், தடைசெய்தல், வளர்ச்சி உருமாற்றம் போன்றவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

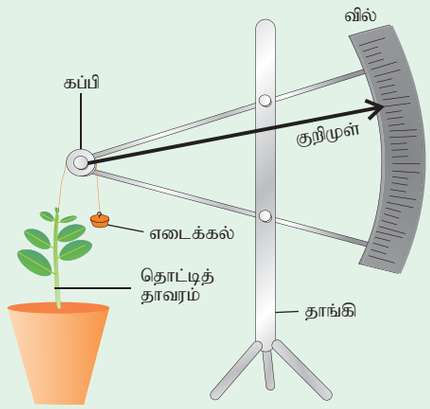
### 3. கூட்டு விளைவுகள் மற்றும் எதிர்ப்பு விளைவுகள்

i. **கூட்டு விளைவுகள்** (Synergistic effects): ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கரிமப் பொருட்கள் மற்றொரு கரிமப்பொருளின் செயல்பாட்டினை போலச் செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஆக்சின், ஜிப்ரலின்கள் மற்றும் சைட்டோகைனின்

## தாவர வளர்ச்சியை அளவிடுதல்

**ஆய்வு: 1. வில் ஆக்ஸனோமீட்டர்:**

தாவரத் தண்டின் நீள்வளர்ச்சியை எளிதாக வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் மூலம் அளக்கலாம். சிறிய கப்பியின் மைய அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீண்ட குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில் மீது நகருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நூலின் ஒரு முனை தண்டின் நுனியுடன் கட்டப்பட்டிருக்கும். மற்றொரு முனை எடைக்கல்லுடன் கட்டப்படுவதால் கப்பி மீது நூல் இறுக்கமாகச் செல்கிறது. தாவரத் தண்டின் நுனி உயரத்தில் அதிகரிக்கும் போது கப்பி நகர்வதால் குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில்லில் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது (படம் 15.7). அளவுகள் குறிக்கப்படுகிறது. கப்பியின் ஆரம் மற்றும் குறிமுள்ளின் நீளம் ஆகியவற்றின் அளவுகளைப் பயன்படுத்தித் தண்டின் உண்மையான நீள் வளர்ச்சியை அறியலாம். குறிமுள் நகர்த்த ஆரம் 10 செ.மீ , கம்பியின் ஆரம் 4 செ.மீ, குறிமுள்ளின் நீளம் 20 செ.மீ என இருந்தால் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.




**படம் 15.7 வில் ஆக்ஸனோமீட்டர்**

$$\text{தாவரத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி} = \frac{\text{குறிமுள் நகர்ந்த தூரம்} \times \text{கப்பியின் ஆரம்}}{\text{குறிமுள்ளின் நீளம்}}$$

எடுத்துக்காட்டாக,

$$\text{தாவரத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி} = \frac{10 \times 4 \text{ செ.மீ}}{20 \text{ செ.மீ}} = 2 \text{ செ.மீ}$$



11th Botany_TM_Chapter 15.indd 328 21/01/2023 16:56:36